



Studieninformationen und Einwilligungserklärungen für erwachsene Teilnehmende

ERFAHRUNG SOZIALER INTERAKTION MIT KI-CHATBOTS

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Studie „ERFAHRUNG SOZIALER INTERAKTION MIT KI-CHATBOTS“. Bitte lesen Sie sich den Text aufmerksam und in Ruhe durch. Wenn Sie Fragen haben, beantworten wir diese gerne. Abschließend können Sie durch Ihre Unterschrift die Kenntnisnahme der vorliegenden Information und Ihre Bereitschaft zur Teilnahme an der Studie erklären.

1. Allgemeine Informationen zur Studie

Bei der Studie handelt es sich um ein Forschungsvorhaben des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung (MPIB). In der Studie wollen wir untersuchen, wie sich soziale Interaktion mit künstlicher Intelligenz (KI) auf das Flow-Erleben auswirkt.

Die Studie wird durchgeführt von Annika Richter (E-Mail: arichter@mpib-berlin.mpg.de) und Jona Carmon (E-Mail: carmon@mpib-berlin.mpg.de).

2. Ablauf der Studienteilnahme

Für die Durchführung der Studie werden wir Sie bitten, in thematisch geleiteten Chats entweder mit einem Menschen oder einem KI-Chatbot zu interagieren. Dabei erhalten Sie keine Informationen über die Identität Ihrer Gesprächspartner*in. Nach jeder Unterhaltung werden Sie einen kurzen Fragebogen zu Ihrem Erlebnis ausfüllen und angeben, ob Sie glauben, mit einem Menschen oder einer KI interagiert zu haben.

Parallel dazu erfassen wir kontinuierlich Ihre physiologischen Reaktionen (Herzfrequenzvariabilität und Hautleitwert), mithilfe nicht-invasiver Sensoren (Smartwatches), synchronisiert mit Chat und Fragebogen.

Zudem erheben wir demografische Hintergrunddaten (Alter und Geschlecht).

3. Risiken und Vergütung der Teilnahme

Diese Studie ist mit keinen wesentlichen Risiken verbunden.

Ihre textbasierten Interaktionen mit dem KI-Chatbot oder einem menschlichen Gesprächspartner werden aufgezeichnet, um das Flow-Erleben wissenschaftlich zu untersuchen. Bitte beachten Sie, dass wir für die Analyse bestimmter Teile der Antworten Dienste Dritter (z. B. OpenAI) nutzen. In diesem Fall können Antworten über eine Programmierschnittstelle (API) an einen Drittanbieter übermittelt und dort

für etwa 30 Tage gespeichert werden. Bitte geben Sie während der Interaktion in den Chats keinerlei persönlich identifizierbare Informationen an. Dazu zählen unter anderem Ihr vollständiger Name, Ihre Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Social-Media-Konten oder andere eindeutige Identifikatoren.

Die Teilnahme an der Studie dauert etwa 70 Minuten. Sie erhalten für Ihre Teilnahme eine Vergütung von 15,00 € sowie einen Bonus von 5,00 € für die Teilnahme vor Ort im Institut. Sollten Sie sich entscheiden, die Studie vorzeitig zu beenden, erhalten Sie eine anteilige Vergütung entsprechend der Dauer Ihrer Teilnahme sowie den Bonus.

Im Rahmen Ihrer Teilnahme an dieser Studie kann es vorkommen, dass einzelne Gespräche unbeabsichtigt emotionale Unannehmlichkeiten auslösen, abhängig von den behandelten Themen. Bitte seien Sie versichert, dass Sie Ihre Teilnahme jederzeit beenden können und sollten, wenn Sie sich unwohl fühlen.

4. Verwendung und Speicherung von Daten

Alle von Ihnen erhobenen Daten - einschließlich Textdaten, Selbstauskünfte und physiologische Messwerte - werden gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen (EU-Datenschutz-Grundverordnung [DSGVO], Bundesdatenschutzgesetz) gespeichert und wissenschaftlich ausgewertet. Die Studie wird auf unseren Servern (mpib-berlin.mpg.de) gehostet. Die Studiendaten werden gemäß den Regeln zur guten wissenschaftlichen Praxis der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) sowie den Vorgaben der Max-Planck-Gesellschaft für maximal 10 Jahre gespeichert.

Nach Abschluss der Datenerhebung ist geplant, die Forschungsdaten - unter Ausschluss direkter Identifikatoren - auf der Plattform „Open Science Framework (OSF)“ (<https://osf.io/>) zu archivieren und für die weitere wissenschaftliche Nutzung bereitzustellen. Dies ermöglicht es anderen Forschenden, die Ergebnisse dieser Studie zu überprüfen oder zu replizieren und somit zur Qualitätssicherung wissenschaftlicher Forschung beizutragen. Ein Upload der Chatnachrichten auf das Open Science Framework (OSF) erfolgt ausschließlich nach einer Überprüfung auf personenbezogene Inhalte und deren Entfernung. Verhaltensmetriken wie Nachrichtenlänge, -typ und -zeitpunkt werden ohne weitere Prüfung hochgeladen und in die Datenanalyse einbezogen.

Das Open Science Framework wird außerhalb der Europäischen Union betrieben. Nach dem Hochladen werden die Daten weltweit öffentlich zugänglich gemacht - das heißt, sie können von interessierten Personen eingesehen, heruntergeladen und verwendet werden. Dies bedeutet auch, dass die Daten den Geltungsbereich der europäischen Datenschutzgesetze verlassen und Sie gegebenenfalls Ihre Betroffenenrechte nicht mehr in vollem Umfang geltend machen können.

Die erhobenen Daten werden ausschließlich zu Forschungszwecken wissenschaftlich ausgewertet. Die Ergebnisse der Studie werden nur ohne direkten Bezug zu Ihrer Person veröffentlicht. Ihre Identität bleibt bei einer Veröffentlichung der Studienergebnisse vertraulich. Das bedeutet, dass weder aus den Ergebnissen noch aus den Forschungsdaten ersichtlich sein wird, welche Person die Informationen bereitgestellt hat oder dass Sie an der Studie teilgenommen haben.

Wir erfassen die Inhalte Ihrer Interaktion mit dem KI-Chatbot zur Analyse. Ihre Texte werden sicher auf den Servern des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung (MPIB) gespeichert. Der Zugang zu diesen Texten ist streng auf das für diese Studie beteiligte Forschungsteam beschränkt.

Die über die Smartwatch gesammelten Daten werden anonym mit dem Hersteller Empatica Inc. (USA) geteilt, da sie automatisch von Herstellerseite in deren Cloud hochgeladen werden. Hierbei handelt es sich ausschließlich um die Rohdaten, es werden KEINE persönlichen Informationen von Ihnen mit anderen Personen außer den Mitgliedern des Studienteams geteilt.

Zusätzlich wird der Inhalt der Chatnachrichten im Rahmen der Studie thematisch analysiert. Diese inhaltliche Analyse erfolgt lokal und unabhängig von der Veröffentlichung der Rohdaten. Sollten sich aus der Analyse relevante Ergebnisse ergeben, können diese in aggregierter oder anonymisierter Form veröffentlicht werden, ohne Rückschluss auf einzelne Personen zu ermöglichen.

Anonymisierte Daten aus dieser Studie können in zukünftigen Forschungsprojekten, innerhalb des MPIB, verwendet werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Training, die Feinabstimmung oder das Prompt-Engineering von KI-Modellen. Jede solche Nutzung unterliegt einer angemessenen ethischen Evaluation sowie der Einhaltung der maßgeblichen Datenschutzrichtlinien

5. Physiologische Daten

Wir verwenden **EmbracePlus**-Smartwatches der Firma **Empatica**, um während des gesamten Experiments kontinuierlich physiologische Echtzeitdaten (Herzratenvariabilität, elektrodermale Aktivität) zu erfassen.

6. Rechtsgrundlage

Die rechtliche Grundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist Ihre Einwilligung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der DSGVO. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Dabei entstehen Ihnen keine Nachteile. Bitte beachten Sie, dass nach Abschluss der Studie eine Zuordnung Ihrer Person zu den Studiendaten nicht mehr möglich ist.

7. Betroffenenrechte

Sie haben folgende Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten:

- Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO)
- Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO)
- Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO)
- Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO)
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO)
- Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung oder Nutzung (Art. 21 DSGVO)

Außerdem haben Sie das Recht, sich bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde über eine Ihrer Ansicht nach unrechtmäßige Datenverarbeitung zu beschweren. Die zuständige Behörde für die Max-Planck-Gesellschaft ist die Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz, Postfach 606, 91511 Ansbach, Deutschland.

8. Freiwilligkeit der Teilnahme

Die Teilnahme an dieser Studie ist freiwillig. Sie können jederzeit ohne Angabe von Gründen und ohne Nachteile aus der Studie ausscheiden. Ebenso können Sie Ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung und-nutzung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft und ohne Nachteile widerrufen.

Bitte beachten Sie, dass keine personenbezogenen Identifikatoren (wie Name, Adresse, E-Mail) erhoben werden. Die Studiendaten werden nach Erhebung pseudonymisiert, sodass eine Zuordnung zu Ihrer Person nach Abschluss der Studie nicht mehr möglich ist. Daher kann nach Abschluss der Studie Ihre Einwilligung zur weiteren Verarbeitung der Studiendaten, wie oben beschrieben, nicht mehr widerrufen werden.

Bitte beachten Sie, dass die Abschnitte 8 und 9 unterschiedliche Aspekte des Widerrufs betreffen: die Teilnahme an der Studie sowie die Verarbeitung personenbezogener Daten.

9. Widerruf der Einwilligung

Sie können Ihre Einwilligung zur Verwendung aller Daten jederzeit ohne Angabe von Gründen und ohne nachteilige Folgen für Sie widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Nutzung der Daten bleibt davon jedoch unberührt. Im Falle des Widerrufs werden Ihre Kontaktdaten gelöscht.

Die Forschungsdaten werden nicht mehr weiterverwendet, bleiben aber aufgrund der Verhaltensregeln zur Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis wie oben beschrieben länger gespeichert.

10. Einverständnis zur Studienteilnahme

1. Ich wurde über die Studie „Erfahrung Sozialer Interaktion mit KI Chatbots“, ihren Ablauf, ihre Bedeutung, ihren Umfang und mögliche Risiken informiert und habe die Studieninformationen gelesen und verstanden.
2. Ich hatte die Möglichkeit, alle meine Fragen zu klären.
3. Ich habe das Recht, jederzeit weitere Informationen zur Studie anzufordern.
4. Ich erkläre mich freiwillig bereit, an der Studie wie beschrieben teilzunehmen.
5. Ich wurde darüber informiert, dass ich jederzeit ohne Nachteile aus der Studie ausscheiden kann.

☐ Ja, ich stimme zu. (1)

☐ Nein, ich stimme nicht zu. (2)

11. Einwilligungserklärung nach Datenschutzrecht

1. Ich habe die Studieninformationen gelesen und verstanden.
2. Ich wurde darüber informiert, dass meine Einwilligung freiwillig ist und ich diese jederzeit vor Löschung der Studien-ID Liste widerrufen kann. Zudem wurde ich über meine weiteren Rechte

auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Datenübertragbarkeit sowie über Beschwerde- und Kontaktmöglichkeiten informiert.

3. Ich willige ein, dass das Max-Planck-Institut für Bildungsforschung meine Daten im Forschungsprojekt „Erfahrung Sozialer Interaktion“ erhebt, verarbeitet und analysiert.
4. Die erhobenen Daten dürfen vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung im Rahmen der wissenschaftlichen Forschung für den erläuterten Zweck verwendet werden.
5. Ich stimme zu, dass Forschungsdaten ohne Nennung meines Namens für die Veröffentlichung der Studienergebnisse in wissenschaftlichen Journalen zur Begutachtung (Re-Analysen) genutzt werden dürfen.
6. Ich stimme zu, dass meine anonymisierten Forschungsdaten für verwandte Forschungsfragen und wissenschaftliche Zwecke, wie in den Studieninformationen beschrieben, analysiert werden.
7. Ich stimme zu, dass meine anonymisierten Forschungsdaten auch nach Abschluss der Studie für wissenschaftliche Analysen zur Verfügung stehen.
8. Ich stimme zu, dass meine anonymisierten Forschungsdaten, wie in den Studieninformationen beschrieben, auf der Plattform Open Science Framework (OSF) hochgeladen und weltweit genutzt werden dürfen.
9. Ich stimme zu, dass meine anonymisierten Forschungsdaten, wie in den Studieninformationen beschrieben, auch nach Ende der Studie auf der OSF-Plattform für wissenschaftliche Analysen verfügbar bleiben.

☐ Ja, ich stimme zu. (1)

☐ Nein, ich stimme nicht zu. (2)

12. Einwilligungserklärung zum Verhaltenskodex

1. Versuchen Sie nicht, die Identität Ihrer Gesprächspartnerin bzw. Ihres Gesprächspartners zu ermitteln oder danach zu fragen.
2. Behandeln Sie Ihre Gesprächspartnerin bzw. Ihren Gesprächspartner respektvoll und rücksichtsvoll. Vermeiden Sie beleidigende, verletzende oder schädliche Sprache.
3. Vermeiden Sie Themen, die für Sie oder Ihre Gesprächspartner*in unangenehm oder emotional belastend sein könnten.
4. Wenn Sie sich zu irgendeinem Zeitpunkt während des Gesprächs oder Experiments unwohl fühlen, können Sie jederzeit die Teilnahme abbrechen. Bitte informieren Sie die Versuchspersonenleitung und beenden Sie die Sitzung.

☐ Ja, ich stimme zu. (1)

☐ Nein, ich stimme nicht zu. (2)

13. Einwilligungserklärung zum Bewusstsein über sensible Inhalte

1. Ich verstehe, dass die in dieser Studie verwendeten Gesprächsimpulse darauf ausgelegt sind, ein intensives Eintauchen zu fördern und dabei Themen wie persönliche Werte, Meinungen oder Überzeugungen (z. B. politische oder religiöse) ansprechen können. Mir ist bewusst, dass

ich nur Informationen teilen sollte, bei deren Preisgabe ich mich wohl fühle, und dass ich selbst für die Inhalte verantwortlich bin, die ich im Rahmen der Studie mitteile.

2. Ich bin mir bewusst, dass zwar Maßnahmen zur Anonymisierung der Daten ergriffen werden, jedoch keine vollständige Vertraulichkeit garantiert werden kann, falls ich identifizierende Informationen teile.
3. Ich verstehe, dass ich dazu angehalten bin, keine Informationen zu teilen, die ich nicht gerne aufgezeichnet oder analysiert, auch in anonymisierter Form, sehen möchte.
4. Mir ist klar, dass diese Vorsichtsmaßnahme mein Erlebnis in der Studie beeinflussen kann und dass ich die Teilnahme jederzeit abbrechen kann, wenn ich mich unwohl fühle.

☐ Ja, ich stimme zu. (1)

☐ Nein, ich stimme nicht zu. (2)

Vorname, Nachname (Bitte in Druckbuchstaben)

Ort

Datum

Unterschrift

Haben Sie weitere Fragen?

Sollten Sie noch weitere Fragen zum Ablauf der Studie, zum Datenschutz, zu Ihren Rechten etc. haben, wenden Sie sich bitte an den Studienleitenden.

Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie sich dazu bereit erklären würden, an dieser Studie teilzunehmen. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen natürlich jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit herzlichem Dank und freundlichen Grüßen

STUDENTEAM & MITARBEITER/IN(NEN) DES PROJEKTES „ERFAHRUNG SOZIALER INTERAKTION MIT KI-CHATBOTS“

Verantwortlich

Verantwortliches Institut: Max Planck Institut für Bildungsforschung (MPIB), Lentzeallee 94, D-14195 Berlin

Kontakt: Simone Kühn, sekkuehn@mpib-berlin.mpg.de, Annika Richter, arichter@mpib-berlin.mpg.de, Jona Carmon, carmon@mpib-berlin.mpg.de

Verantwortlich im Rechtssinn ist die Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. (MPG), Hofgartenstraße 8, D-80539 München, Telefon: +49 (89) 2108-0

Kontaktdaten Datenschutzbeauftragte/r

Ihr/e Ansprechpartner/-in am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Datenschutzkoordinator/in Thomas Feg, Telefon: +49 30 82406-313 E-Mail: thomas.feg@mpib-berlin.mpg.de

Die Datenschutzbeauftragte der MPG, Hofgartenstraße 8, D-80539 München, Telefon: +49 (89) 2108-1554, E-Mail: datenschutz@mpg.de

Zwecke der Datenverarbeitung

Die Daten werden für die Durchführung des Forschungsprojekts ERFAHRUNG SOZIALER INTERAKTION MIT KI-CHATBOTS und die in der Studieninformation beschriebenen Zwecke erhoben.

Darüber hinaus gleichen wir Ihre erforderlichen Daten gegen Sanktionslisten der jeweils aktuell verbindlichen EU-Verordnungen ab.

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten zu den Forschungszwecken ist Ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a bzw. Art. 9 Abs. 2 lit. a DS-GVO.

Beim Abgleich gegen Sanktionslisten liegt eine Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach Art. 6 Abs. 1 lit. c DS-GVO vor.

Empfänger oder Kategorien von Empfängern

Die Daten werden wie in der Studienbeschreibung beschrieben weitergegeben. Die in der Studie erhobenen Daten werden nicht zu kommerziellen Zwecken weitergegeben. Eine technische Verarbeitung durch Dienstleister wie Empatica oder OpenAI erfolgt ausschließlich zur Durchführung der Studie.

Speicherdauer

Die Daten für Forschungszwecke werden für die in der Studienbeschreibung angegebenen Dauer gespeichert. Forschungsdaten müssen aufgrund der Verhaltensregeln der guten wissenschaftlichen Praxis der Deutschen Forschungsgemeinschaft und den Regeln der Max-Planck-Gesellschaft für 10 Jahre nach erfolgter Publikation gespeichert bleiben.

Die Daten für buchhalterische Zwecke werden 10 Jahre aufbewahrt.

Sofern Aufwandsentschädigungen bar ausgezahlt werden: Im Rahmen des Abgleichs gegen Sanktionslisten werden die jeweiligen gesetzlichen Fristen eingehalten.

Ihre Rechte

Sie sind nicht zur Bereitstellung Ihrer Daten verpflichtet. Sie können *die Einwilligung zur Speicherung Ihrer Kontaktdaten* jederzeit und ohne negative Konsequenzen mit Wirkung für die Zukunft *widerrufen*. Sie können außerdem Ihre *Einwilligung zur Verwendung Ihrer Forschungsdaten* jederzeit ohne Angabe von Gründen und ohne nachteilige Folgen für Sie für die Zukunft *widerrufen* und die Löschung von

Forschungsdaten verlangen. Wir kommen Ihrem Löschungsverlangen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben nach.

Aus bereits durchgeführten Analysen können Ihre Daten nicht mehr entfernt werden. Sie haben weiterhin im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten ein *Recht auf Auskunft* über die bei uns vorliegenden personenbezogenen Daten und deren Weitergabe an Dritte, ein *Recht auf Berichtigung, Löschung* oder die *Einschränkung der Verarbeitung* der Sie betreffenden personenbezogenen Daten.

Auch steht Ihnen das Recht zu, sich an die Aufsichtsbehörde für Datenschutz zu wenden: Die zuständige Behörde für die Max-Planck-Gesellschaft ist das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht, Postfach 1349, 91504 Ansbach.¹

¹ Das LDA Bayern ist aus rechtlichen Gründen die Aufsichtsbehörde für den MPG e.V..